辽宁天城嘉业建设集团有限公司“8·3”一般管道燃气泄漏事故调查报告

铁西区政府事故调查组

2023 年 9 月 13 日

目 录

一、事故基本情况 2
（一）工程概况 2
（二）事故发生单位基本情况 2
（三）其它相关单位情况 3
（四）事故发生单位的安全管理情况 3
（五）事故发生经过 4
（六）事故现场情况 5
（五）人员伤亡和直接经济损失情况 5
二、事故应急处置及评估情况 5
（一）事故信息接报及响应情况 5
（二）事故现场应急处置情况 6
（三）事故应急处置评估 7
三、事故原因分析 7
（一）直接原因 7
（二）其它可能因素排除 7
（三）间接原因分析 7
四、事故暴露出来的其它问题 8
（一）相关企业 8
（二）行业监管部门 8
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 9
（一）对事故责任人员的处理建议 9
（二）对事故责任单位的处理建议 9
六、事故整改和防范措施 10
（一）压实企业主体责任，落实事故隐患防范措施。 10
（二）强化燃气经营企业监管责任，做好工作衔接。 10
（三）落实“三管三必须”要求，加强执法检查力度。 11

2023年8月3日6时30分左右，位于沈阳市铁西区启工街八路辽宁天城嘉业建设集团有限公司在路灯基础挖掘过程中，发生管道燃气中压管线损坏发生燃气泄漏事故，事故未造成人员伤亡，直接经济损失2500余元。

事故发生后，铁西区委、区政府主要领导高度重视，区长、常务副区长、分管燃气工作的副区长和相关部门第一时间赶赴现场指挥调度应急处置工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《城镇燃气管理条例》（国务院令第583号）、《辽宁省安全生产条例》《辽宁省燃气管理条例》等法律法规和有关规定，经铁西区政府依法授权，于8月3日由区应急局牵头，会同公安铁西分局、区总工会、区城建局、区城管局等相关部门组成辽宁天城嘉业建设集团有限公司“8·3”一般管道燃气泄漏事故调查组（以下简称事故调查组），邀请了区纪委监委和区人民检察院派员参加事故调查。事故调查组聘请燃气专家参与事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展调查工作。通过现场勘查、调查取证、综合分析等工作，查明了事故原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和改进工作的措施建议。

经调查认定，辽宁天城嘉业建设集团有限公司“8·3”一般管

道燃气泄漏事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）工程概况

工程名称：2023年沈阳市铁西区老旧小区改造工程（十三）-施工第十三标段。工程地点：富工四街（建设西路至建业路）、启工街（建大西路至南十一路）。工程内容：富工四街（建设西路至建业路）、启工街（建大西路至南十一路）共计2条背街小巷提升改造。

本次工程改造内容包括：道路工程、排水工程、景观工程、照明工程及交通工程等。（具体以工程量清单为准）。

该工程建设单位为沈阳市铁西区城市管理局，管理单位为北京思泰工程咨询有限公司，监理单位为中和德汇（沈阳）工程技术有限公司，施工单位为辽宁天城嘉业建设集团有限公司。

2023年5月15日，辽宁天城嘉业建设集团有限公司与沈阳市铁西区城市管理局双方签定了《建设工程施工合同》，工程计划开工日期为5月22日，计划竣工日期为7月22日，工期总工期为62天，工程合同总价款为15148759.88元。

2023年7月19日，经审批，取得了建筑工程施工许可证（编号：210106202307190219）。

（二）事故发生单位基本情况

辽宁天城嘉业建设集团有限公司，统一社会信用代码：9121016396540352，类型：有限责任公司（自然人投资），注册

资本：人民币伍仟万元整，法定代表人：刘兵，成立日期：辽宁省沈阳市铁西区南十中路 21 号；资质证书编号：D321034466,资质类别及等级：城市及道路照明工程专业承包壹级、建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级等。

（三）其它相关单位情况

1.北京思泰工程咨询有限公司，工程委托管理单位。统一社会信用代码：911101067354943124，类型：有限责任公司，注册资本 1010 万元，法定代表人：徐晓峰，成立日期：2001 年 12 月 13 日。资质证书号：甲 012022020022，资质有效期限：2022 年 12 月 31 日至 2025 年 12 月 30 日,住所：北京市丰台区南四环西路 186 号四区 4 号楼 7M 层，经营范围：建设工程项目管理；投资咨询；工程造价咨询；工程招标及代理；工程技术咨询，企业管理咨询等。

2.中和德汇（沈阳）工程技术有限公司，工程监理单位。统一社会信用代码：9121011211773601l8，注册资本：人民币捌佰万元，类型：有限责任公司（法人独资），法定代表人：苏占明，成立日期：1993 年 6 月 19 日；资质证书号：E121005130-4/1，有效期至 2024 年 4 月 29 日，住所：辽宁省沈阳市浑南新区三义街 6-1 号 20 层 01 室，经营范围：许可项目：建设工程监理，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，工程造价咨询业务，建设工程勘察，安全评价业务等。

（四）事故发生单位的安全管理情况

辽宁天城嘉业建设集团有限公司，经查，该未发现该公司从业人员安全教育培训档案，未按照要求编写生产安全事故应急救援预案，公司主要负责人对其安全生产工作七项职责不清、对国务院安委会开展的重大事故隐患排查整治 2023 专项行动中提出的“五带头”不掌握。在启工街八路燃气输配管道保护范围[1]和控制范围内[2]施工前，未告知管理单位和监理单位，未对现场施工作业人员进行安全技术交底，未与沈阳燃气集团有限公司共同制定燃气设施保护方案和采取安全保护措施[3]，在沈阳燃气集团有限公司专业人员未到现场的情况下，自行用挖掘机进行路灯基础机械挖掘作业。

（五）事故发生经过

2023 年 8 月 3 日 6 时许，辽宁天城嘉业建设集团有限公司挖掘机司机临时雇佣司机徐某伟与施工员陈某军两人在启工街南八西路与南七西路路段之间开始施工。

6 时 23 分左右，机械开挖路灯基础挖深约 1.2 米位置时，将燃气中压 PE200 管线碰漏。燃气泄漏后，现场施工员陈某军立

[1]《燃气工程项目规范》（GB 55009-2021） 5.1.6“输配管道及附属设施的保障范围应根据输配系统的压力分级和周边环境条件确定。最小保护范围应符合下列规定：1 低压和中压输配管道及附属设施，应为外缘周边 0.5m 范围内区域。”

[2]《燃气工程项目规范》（GB 55009-2021） 5.1.7“在输配管道及附属设施的控制范围应根据输配系统的压力分级和周边环境条件确定。最小控制范围应符合下列规定：1 低压和中压输配管道及附属设施，应为外缘周边 0.5m~5.0m 范围内的区域。”

[3]《燃气工程项目规范》（GB 55009-2021）5.1.8“在输配管道及附属设施的保障范围内，不得从事下列危及输配管道及附属设施的安全活动：1 建设建筑物、构筑物或其它设施；2 进行爆破、取土等作业；3 …4 …5 …6 其它危及燃气设施安全的活动。”5.1.9.“在输配管道及附属设施保障范围内从事敷设管道、打桩、顶进、挖掘、钻探等可能影响燃气设施安全活动时，应与燃气运行单位制定燃气设施保障方案并采取安全保护措施。”5.1.10“在输配管道及附属设施的控制范围内从事本规范第 5.1.8 条列出的活动，或进行管道穿跨越作业时，应与燃气运行单位制定燃气设施保护方案并采取安全保护措施。在最小控制范围以外进行作业时，仍应保护输配管道及附属设施的安全。”

即电话联系燃气集团巡线人员，并向集团公司项目负责人进行了汇报。

（六）事故现场情况

受损泄漏中压燃气 PE200 管线处，位于沈阳市铁西区启工街南七西路与南八西路之间，启工街路东非机动车道上。东侧为沈阳市第八人民医院，西侧为居民楼。除中压燃气 PE200 管线受损外，未造成人员伤亡和其它财物损失。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故未造成人员伤亡，直接经济损失 2500 余元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2023 年 8 月 3 日 6 时 36 分，铁西区消防救援大队接到市支队指挥中心指令后，立即出动消防救援力量到达进行应急处置，同时将该突发事件向沈阳燃气集团进行了通报。

6 时 52 分，沈阳燃气集团应急指挥中心接到 119 消防部门转办报险险情票件，立即派人到现场进行应急处置。

7 时 04 分许，沈阳燃气集团输配分公司现场人员反馈，启工街与南八马路东北侧，市政施工挖路灯基础（未查图），燃气管线发生泄漏。

7 时 16 分许，沈阳燃气集团启动《燃气突发事件应急处置规定》二级应急响应。

7 时 40 分左右，区应急局提到市应急局指挥中心关于铁西

区启工街有燃气管线泄漏的信息反馈，要求区应急局前去核实并汇报现场情况。

7 时 50 分，铁西区政府启动了《沈阳市铁西区城镇燃气系统突发事件应急预案》并启动Ⅳ级应急响应。成立了以区长为总指挥，常务副区长、分管燃气领域的副区长为副总指挥的现场指挥部。

（二）事故现场应急处置情况

8 月 3 日上午 6 时 36 分，铁西区消防救援大队接到市支队指挥中心指令后，立即出动消防车 3 辆、消防救援队员 12 人前往现场进行应急处置，同时通知燃气公司到场。现场主要采取了划定警戒区域、道路交通管制、部分区域拉闸断电、燃气漏点排查、气体浓度动态监测、关闭管道阀门（调压器）、切断泄漏管线段中压燃气气源等措施。

事故发生后，区政府区长、常务副区长和分管城建工作的副区长带领相关部门领导和工作工作人员立即赶赴现场，组织消防、宣传、应急、公安、城建、城管、燃气、供电等部门，按照《生产安全事故应急条例》（国务院令第 708 号）等有关规定，迅速启动《沈阳市铁西区城镇燃气系统突发事件应急预案》，成立了现场救援指挥部。在应援处置过程中，沈阳市应急管理局、城乡建设局主要领导和工作人员也先后达到现场进行指导应急指挥处置。10 时 16 分许，泄漏管道抢修完毕，应急处置工作结束。

（三）事故应急处置评估

铁西区消防救援大队接报后调派 1 个消防救援站、3 辆消防车、12 余名指战员赶赴现场处置; 沈阳燃气集团出动车辆 15 辆，人员 40 余人达到现场进行排查、抢修; 公安、交警出去车辆 4 辆、警力 10 余人，对现场进行了交通管制和安全警戒。经过 3 个多小时连续处置，泄漏管道抢修完毕

在区政府、市应急管理局、市城乡建设局正确领导下，各相关部门和单位及时联动、反应迅速、指挥高效、处置得当，有效避免了次生灾害发生。

但在事故发生后，行业监管部门、属地街道办事处、施工企业没有第一时间向区委、区政府和应急管理部门进行信息报送，导致信息倒流。

三、事故原因分析

（一）直接原因

事故直接原因是司机徐某伟操作挖掘机的在挖掘路灯基础作业过程中，挖齿碰撞到燃气中压管道 PE200,导致管道受到外力冲击超过管道受压强度形成漏点，引起燃气泄漏。

（二）其它可能因素排除

通过现场勘查、询问核实涉事相关人员，排除人为故意破坏。

（三）间接原因分析

辽宁天城嘉业建设集团有限公司，企业主体责任落实不到位。一是该公司未建立从业人员安全教育培训档案，未按照要求

编写生产安全事故应急救援预案。二是公司主要负责人对其安全生产工作七项职责不清、对国务院安委会开展的重大事故隐患排查整治 2023 专项行动中提出的“五带头”不掌握。三是在燃气输配管道保护范围和控制范围内进路灯基础施工作业前，进对作业人员进行安全技术交底，未与燃气运行单位制定燃气设施保护方案和采取安全保护措施，违章用挖掘机在燃气输配管道保护范围和控制范围内进行路灯基础机械挖掘作业。上述原因是导致事故发生的间接原因，也是主要原因。

四、事故暴露出来的其它问题

（一）相关企业

1.中和德汇（沈阳）工程技术有限公司。作为监理单位，对宁天城嘉业建设集团安全生产管理制度的落实及特种作业人员资格检查不严，工程安全监理不到位，对危险施工作业情况不掌握。

2.北京思泰工程咨询有限公司。作为铁西区城市管理局委托的工程管理单位，没有督促施工单位有效落实安全生产措施及其相关规章制度的制定；没有有效督促施工单位采取措施做好工程现场安全防护工作。

3.沈阳燃气集团有限公司。在涉及到燃气输配管道保护范围和控制范围内的建设工程施工，公司相关部门与相关工程建设单位、施工单位在沟通、协调环节程序不规范，工作衔接不到位。

（二）行业监管部门

相关行业监管部门虽然也高度重视安全生产工作，但缺少必要的措施和手段，“三管三必须”落实不到位，还存在监管盲区。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故责任人员的处理建议

赵某，辽宁天城嘉业建设集团有限公司安全员。在启工街燃气输配管道保护范围和控制范围内进路灯基础施工作业前，没有对临时雇佣的挖掘机司机进行三级教育，未对作业人员进行安全技术交底，对事故发现负有责任，建议辽宁天城嘉业建设集团有限公司依据公司内部管理规定进行处理。

（二）对事故责任单位的处理建议

辽宁天城嘉业建设集团有限公司，企业主体责任落实不到位。一是未按照要求编写生产安全事故应急救援预案；二是该公司未对从业人员进行培训、未建立从业人员安全教育培训档案。三是在燃气输配管道保护范围和控制范围内进路灯基础施工作业前，进对作业人员进行安全技术交底，未与燃气运行单位制定燃气设施保护方案和采取安全保护措施，自行用挖掘机进行路灯基础机械挖掘作业。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一项、第三项[4]，《城镇燃气管理条例》第三十七条，建议由城建部门依法处理。

---

[4]《燃气工程项目规范》（GB 55009-2021）5.1.8“在输配管道及附属设施的保障范围内，不得从事下列危及输配管道及附属设施的安全活动：1 建设建筑物、构筑物或其它设施；2 进行爆破、取土等作业；3 …4 …5 …6 其它危及燃气设施安全的活动。”5.1.9.“在输配管道及附属设施保障范围内从事敷设管道、打桩、顶进、挖掘、钻探等可能影响燃气设施安全活动时，应与燃气运行单位制定燃气设施保障方案并采取安全保护措施。”5.1.10“在输配管道及附属设施的控制范围内从事本规范第 5.1.8 条列出的活动，或进行管道穿跨越作业时，应与燃气运行单位制定燃气设施保护方案并采取安全保护措施。在最小控制范围以外进行作业时，仍应保护输配管道及附属设施的安全。”

六、事故整改和防范措施

（一）压实企业主体责任，落实事故隐患防范措施。

1.辽宁天城嘉业建设集团有限公司。针对事故暴露出来的问题，要深刻吸取事故教训，严格落实企业主体责任，全面排查企业存在的各类风险隐患，制定整改措施，抓紧整改落实。同时，要加强对从业人员的安全生产教育培训，按照要求制定本单位的生产安全事故应急演并组织好应急演练工作；抓实安全生产相关法律法规，依法依规组织施工作业，确保施工安全，坚决杜绝类似事故发生。

2.中和德汇（沈阳）工程技术有限公司。要加强对施工单位的工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格的检查力度，严格审查工程施工进度，掌握施工进度计划调整。。

3.北京思泰工程咨询有限公司。要认真分析此次事故发生的原因，加强对施工单位的安全风险警示提示，进督促施工企业认真查找管理漏洞、制度规程落实短板、工作薄弱环节，并及时制定针对性的措施，督促施工单位落实安全职责。

（二）强化燃气经营企业监管责任，做好工作衔接。

沈阳燃气集团有限公司。要切实履行好燃气经营企业监管责任，加强与建设工程范围内有地下燃气管线等重要燃气设施的建设单位、施工单位的工作衔接。一是要加强巡查维护。管道燃气经营企业要加大管线巡查频次，发现燃气设施保护范围和控制范围内有建设施工的，要主动与施工单位联系，核实燃气设施保护

方案制定情况。二是要会同制定燃气设施保护方案。建设单位、施工单位要共同制定保护方案；施工期间，燃气经营企业应按照保护方案派专业人员进行现场指导。三是加强信息报送。发现有燃气设施损坏的要第一时间报告燃气管理部门、应急管理部门。

（三）落实“三管三必须”要求，加强执法检查力度。

城建、城管行业（业务）监管部门，要严格监管责任，落实“三管三必须”要求，按照职责分工，做好安全生产行业监管工作对接，避免监管盲区。同时，要以此次事故为契机，加大对市政工程的安全生产执法检查频次与力度，坚决杜绝监管执法“宽、松、软、虚”问题，确保市政工程建设安全无事故。